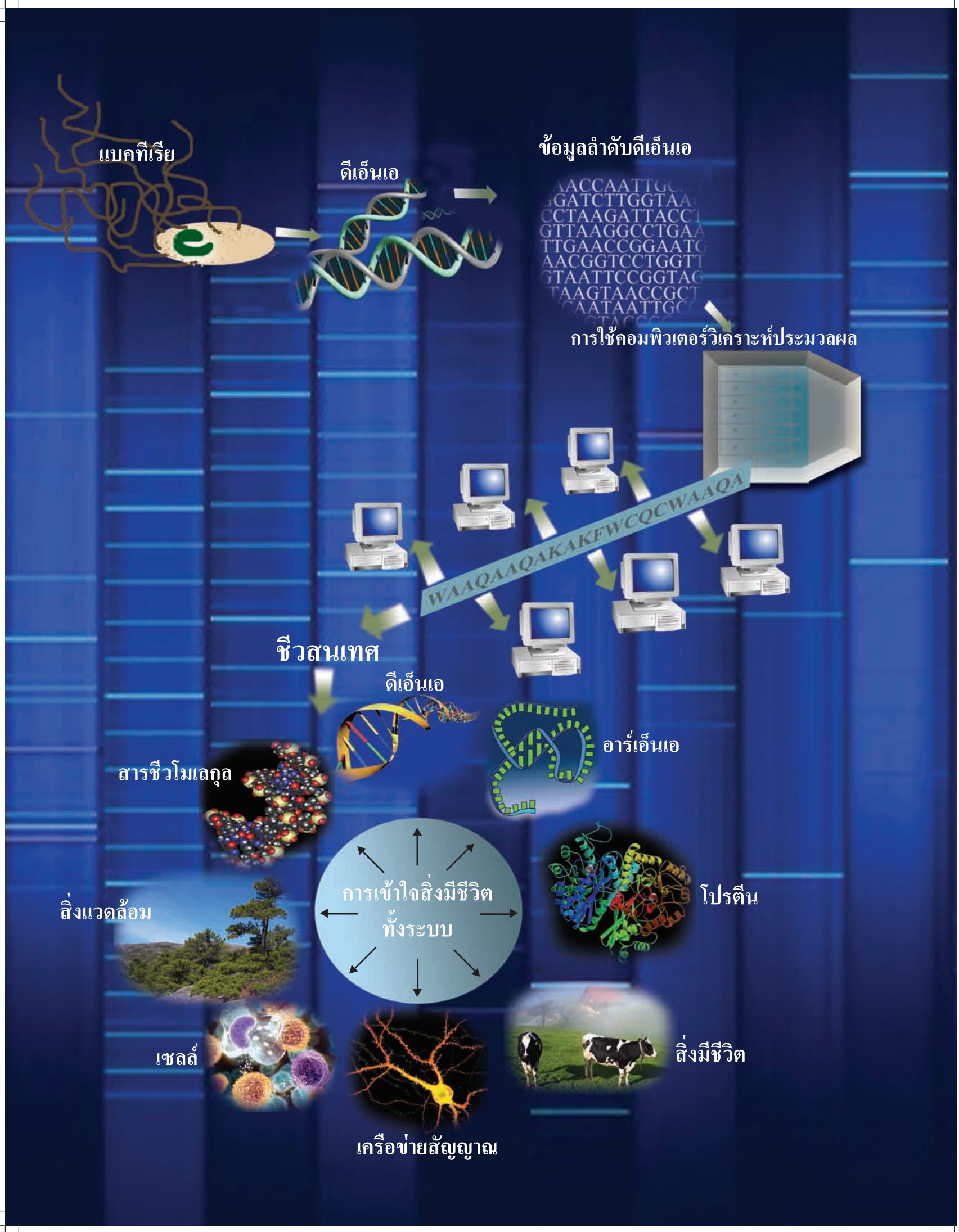

แบคทีเรีย
ดีเอ็นเอ
ข้อมูลลำดับดีเอ็นเอ
การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ประมวลผล
WAAQAAQAKAKFWCQCWAAQA
ชีวสนเทศ
ดีเอ็นเอ
อาร์เอ็นเอ
สารชีวโมเลกุล
การเข้าใจสิ่งมีชีวิต
ทั้งระบบ
โปรตีน
สิ่งแวดล้อม
เซลล์
สิ่งมีชีวิต
เครือข่ายสัญญาณ

ชีวสนเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา ผู้เขียน

ส่วนเด็กเล็ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ผู้เรียบเรียง

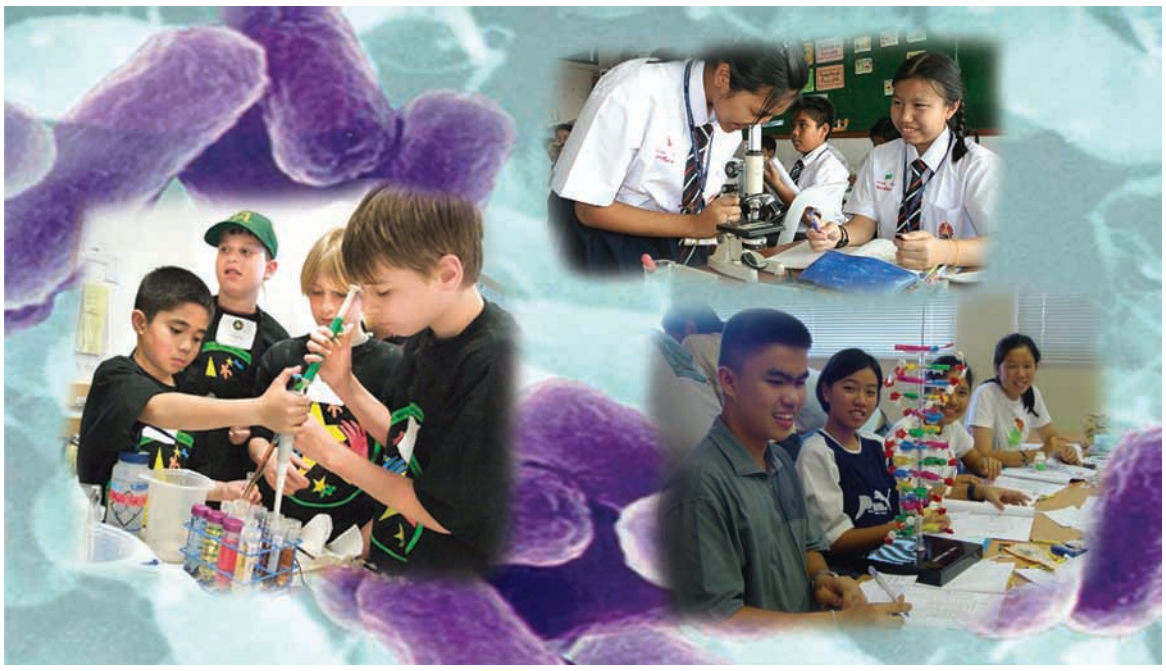
เด็กๆ อาจเคยได้ดูภาพยนตร์วิทยาศาสตร์บางเรื่อง ที่มีนักวิทยาศาสตร์พยายามชุบชีวิตไดโนเสาร์ ซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วหลายสิบล้านปีขึ้นมาใหม่ ถึงแม้ว่าภาพยนตร์เหล่านี้จะเป็นแค่ความฝันของผู้กำกับภาพยนตร์เท่านั้น แต่เนื้อหาของการชุบชีวิตไดโนเสาร์นี้มาจากความรู้สมัยใหม่ที่มีใช้อยู่จริงในปัจจุบัน

เนื้อหาในภาพยนตร์นั้น นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามสกัดเอาสารเคมีจากซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ เพื่อศึกษาสมบัติของสารเคมีเหล่านี้ ซึ่งทำหน้าที่ช่วยถ่ายทอดรูปร่างลักษณะของไดโนเสาร์ผ่านการใช้เครื่องมือทันสมัย อย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต จนทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจได้ว่า จะชุบชีวิตไดโนเสาร์ขึ้นมาอีกครั้งได้อย่างไร

ในโลกความเป็นจริงนั้น มีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนจากทั่วทุกมุมโลก กำลังพยายามสกัดสารเคมีที่ช่วยถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งจากเชื้อโรค จากพืช จากสัตว์ หรือแม้แต่จากคน โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันกับในภาพยนตร์

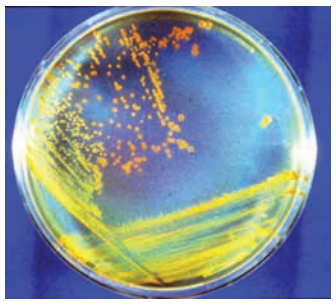
นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ไม่ได้กำลังชุบชีวิตตัวอะไรขึ้นมาใหม่ แต่พวกเขากำลังพยายามค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในสารเคมีจากร่างกายของสิ่งมีชีวิต เช่น ทำไมเชื้อโรคขนาดเล็กจิ๋วที่คนเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า กลับก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้ หรือแม้แต่ทำไมคนบางคนจึงเกิดมามีลักษณะที่ผิดปกติหรือไม่สบายเหมือนกับญาติผู้ใหญ่ของเขาได้ง่ายกว่าคนอื่น ด้วยการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาไว้ช่วยศึกษาความลับจากสารเคมีในร่างกายของคนคนนั้น จนนักวิทยาศาสตร์อาจจะค้นพบวิธีการรักษาโรคหรือความผิดปกตินี้ได้ในไม่ช้า

ด้วยเหตุนี้ เมื่อโตขึ้น เด็กๆ น่าจะพยายามตั้งใจเรียนและหาความรู้ เรื่องการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการทดลองศึกษาทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ด้านอื่นๆ แทนที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่โรงเรียนในการเล่นเกมเท่านั้น เพื่อที่ต่อไปเด็กๆ อาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกที่ค้นพบวิธีการรักษาโรคร้าย หรือแม้แต่อาจจะเป็นคนแรกของโลกที่ชุบชีวิตไดโนเสาร์ขึ้นมาก็ได้



ส่วนเด็กกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ผู้เรียบเรียง



ในบรรดาสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ สาขาวิชาหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจกันอย่างมากในปัจจุบันนี้ คือ ชีวสนเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการประยุกต์รวมเอาเทคนิควิธีการศึกษาวิจัยทางชีววิทยาสมัยใหม่เข้ากับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และสร้างประโยชน์มหาศาลจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหน้าที่และการทำงานของสารชีวเคมีสำคัญภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เช่น ดีเอ็นเอ เอนไซม์ โปรตีนต่างๆ

การศึกษาทางชีวสนเทศศาสตร์เริ่มมีบทบาทสำคัญขึ้น เมื่อนักชีววิทยาได้พยายามประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆ ขึ้นมาค้นหาสมบัติและความสัมพันธ์ของสารชีวเคมีต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละเซลล์ จากผลการวิจัยทำให้พวกเขาตระหนักว่า สารชีวเคมีเหล่านี้มีอยู่อย่างมหาศาล และทำงานร่วมกันอย่างสลับซับซ้อนภายในเซลล์ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานั้น ยังมีปริมาณมากมายเกินกว่าที่จะจัดเก็บและวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทั่วไปเหมือนในสมัยก่อนได้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างเช่น การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงถูกนำเข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลเหล่านี้

ลองคิดจินตนาการถึงการวิจัยหาต้นกำเนิดของโรคทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ ดังเช่น โรคมะเร็ง หรือโรคเลือดไหลไม่หยุด นักวิทยาศาสตร์ได้อาศัยวิธีการศึกษารหัสพันธุกรรมทั้งหมดในคนแต่ละคน โดยพยายามใช้เทคนิคในห้องปฏิบัติการเพื่ออ่านลำดับของสายดีเอ็นเอทั้งหมดภายในเซลล์ ซึ่งปกติแล้วร่างกายของคนจะถอดรหัสจากลำดับดีเอ็นเอเหล่านี้เพื่อใช้ในการสังเคราะห์สร้างเอนไซม์ต่างๆ สำหรับการทำงานของเนื้อเยื่อและอวัยวะในร่างกาย ถ้าลำดับดีเอ็นเอมีความผิดปกติไป อาจก่อให้เกิดโรคหรืออาการผิดปกติร้ายแรงได้ โดยที่ความผิดปกตินี้ยังอาจถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอีกด้วย การศึกษาหารหัสพันธุกรรมทั้งหมดจึงน่าที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลในการหาทางป้องกันและรักษาโรคทางพันธุกรรม

อย่างไรก็ตาม ลำดับดีเอ็นเอภายในเซลล์หนึ่งเซลล์ของแต่ละคนนั้นมีความยาวถึงกว่าสามพันล้านตัวอักษร หรือเทียบได้กับที่จะต้องอ่านหนังสือหนา ๑,๐๐๐ หน้า กว่า ๕๐๐ เล่ม ซึ่งข้อมูลมหาศาลเช่นนี้จำเป็นต้องมีการจัดการที่เหมาะสม จึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ อย่างเช่น การค้นหาความผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้ นักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีทั้งความชำนาญทางด้านการใช้ระบบสารสนเทศ และมีความรู้ความเข้าใจในด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล จึงเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางพันธุกรรมจำนวนมหาศาลเหล่านั้น ให้เป็นหมวดหมู่และสามารถสืบค้นได้โดยง่าย

นักชีวสนเทศเหล่านี้ได้สร้างระบบฐานข้อมูลของสารชีวเคมีภายในเซลล์ ทั้งข้อมูลลำดับของดีเอ็นเอ ข้อมูลโครงสร้างของโปรตีนต่างๆ หรือแม้แต่ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสารชีวเคมีเหล่านี้ แล้วจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่มีความจุในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดได้ พร้อมกับสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความเร็วที่สูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่เป็นแสนเป็นล้านเท่า คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงนี้จะเชื่อมโยงเข้ากับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่พวกเราเอง สามารถต่อเชื่อมเข้าไปร่วมใช้บริการฐานข้อมูลชีวสนเทศนี้ได้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นักชีวสนเทศสร้างขึ้น จะช่วยให้นักชีววิทยาระดับโมเลกุลสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของสารชีวเคมีภายในเซลล์ได้หลากหลายวิธีขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ตัวอย่างเช่น นักชีววิทยาสามารถที่จะเปรียบเทียบว่า สายดีเอ็นเอหรือสารพันธุกรรมที่พวกเขาสกัดได้จากสิ่งมีชีวิตที่สนใจนั้น มีแนวโน้มที่จะมีหน้าที่จำเพาะในการสร้างเอนไซม์หรือไม่ และมีลำดับดีเอ็นเอที่เหมือนกับข้อมูลของสายดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตชนิดใดตามที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล ถ้ามีความคล้ายคลึงกัน นักชีววิทยาจะสามารถทำนายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรมที่สกัดได้ ทำให้การศึกษาวิจัยขั้นตอนต่อไปในห้องปฏิบัติการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายลงเป็นอย่างมาก กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสนเทศนี้ยังนำไปใช้กับลำดับและโครงสร้างของโปรตีน รวมทั้งสารชีวเคมีอื่นๆ ในเซลล์ได้อีกด้วย

ในอนาคต เราน่าจะได้เห็นการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคนิคทางด้านชีวสนเทศมากขึ้น ดังเช่น การศึกษาหาความผิดปกติของสายดีเอ็นเอที่นำไปสู่การเกิดโรคทางพันธุกรรม การค้นหารหัสพันธุกรรมของพืชและสัตว์ หรือแม้แต่เชื้อจุลินทรีย์เพื่อการปรับปรุงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นให้มีลักษณะที่ดีขึ้น หรือสร้างสารที่มีประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้มากขึ้น โดยในประเทศไทยได้มีหน่วยงานหลายแห่งทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานทางการแพทย์และหน่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐบาล ที่กำลังพยายามศึกษาวิจัยปัญหาสำคัญของประเทศ โดยการนำชีวสนเทศศาสตร์มาเป็นเครื่องมือหลักเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ผลการทดลองปฏิบัติการทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล รวมทั้งการให้บริการฐานข้อมูลทางชีวภาพผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศ และยังมีการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านชีวสนเทศศาสตร์นี้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

ส่วนเด็กโต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา ผู้เขียน

๑. ความหมายของชีวสนเทศศาสตร์

ชีวสนเทศศาสตร์ (bioinformatics) คือ การประยุกต์ใช้วิทยาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ* (information technology) ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตได้ดียิ่งขึ้น และในเวลาที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณในการวิจัย ทำให้ปัจจุบันนี้ชีวสนเทศศาสตร์มีความสำคัญอย่างมากต่อความก้าวหน้าในด้านการศึกษาชีววิทยาและการแพทย์

จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่าการใช้ชีวสนเทศศาสตร์นั้นประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก คือ การเตรียมข้อมูลทางชีววิทยาที่ได้จากการศึกษาทางชีววิทยา (biology) และการใช้วิธีการทางสารสนเทศศาสตร์ (informatics) ในการจัดการกับข้อมูลเหล่านี้

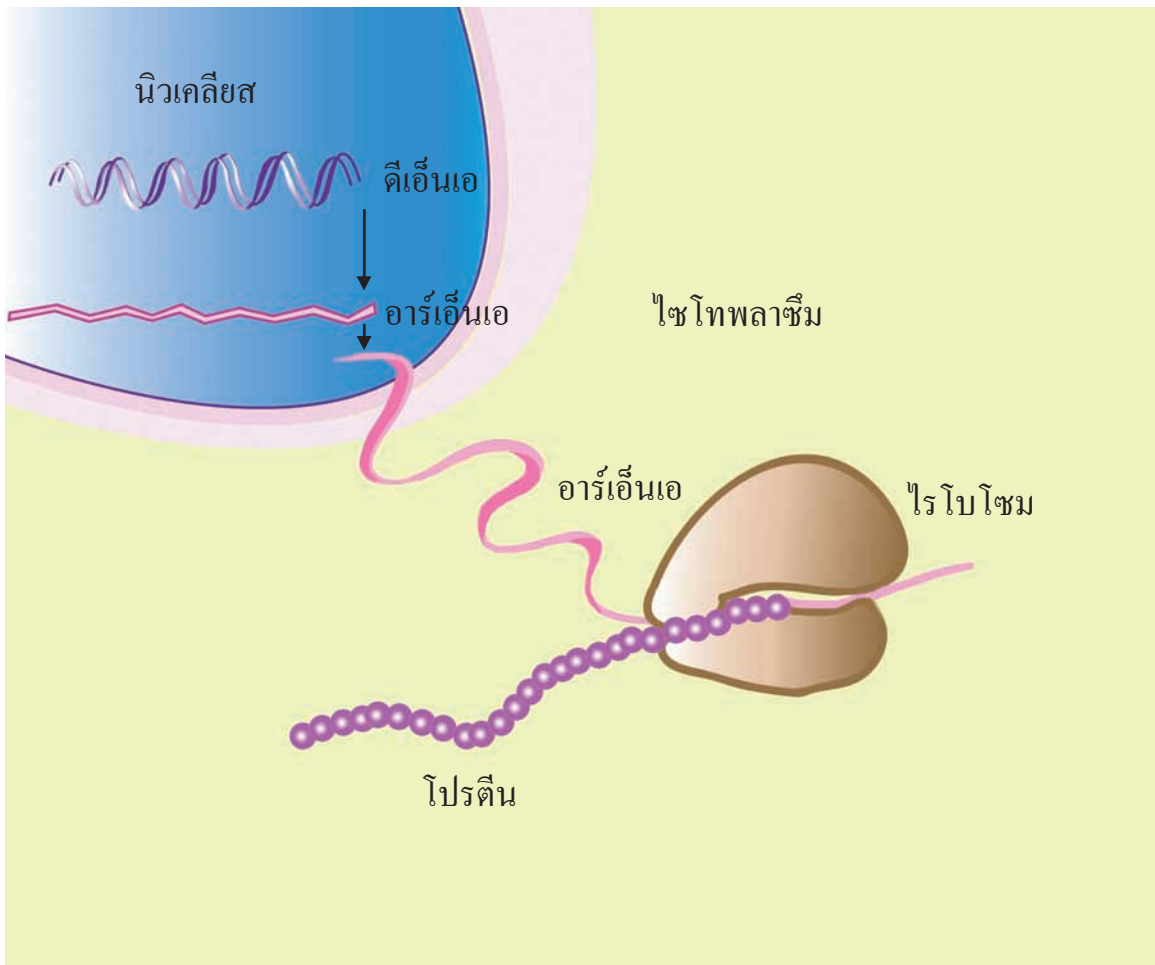
---

* เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การดัดแปลง หรือจัดการข้อมูลให้มีความหมาย หรือมีรูปแบบตามที่ต้องการ เพื่อสื่อข้อมูลให้ชัดเจน เช่น การจัดเรียงข้อมูลดิบในรูปตาราง การจัดเรียงข้อมูลดิบจากน้อยไปหามาก นอกจากนี้ ยังรวมถึงการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล

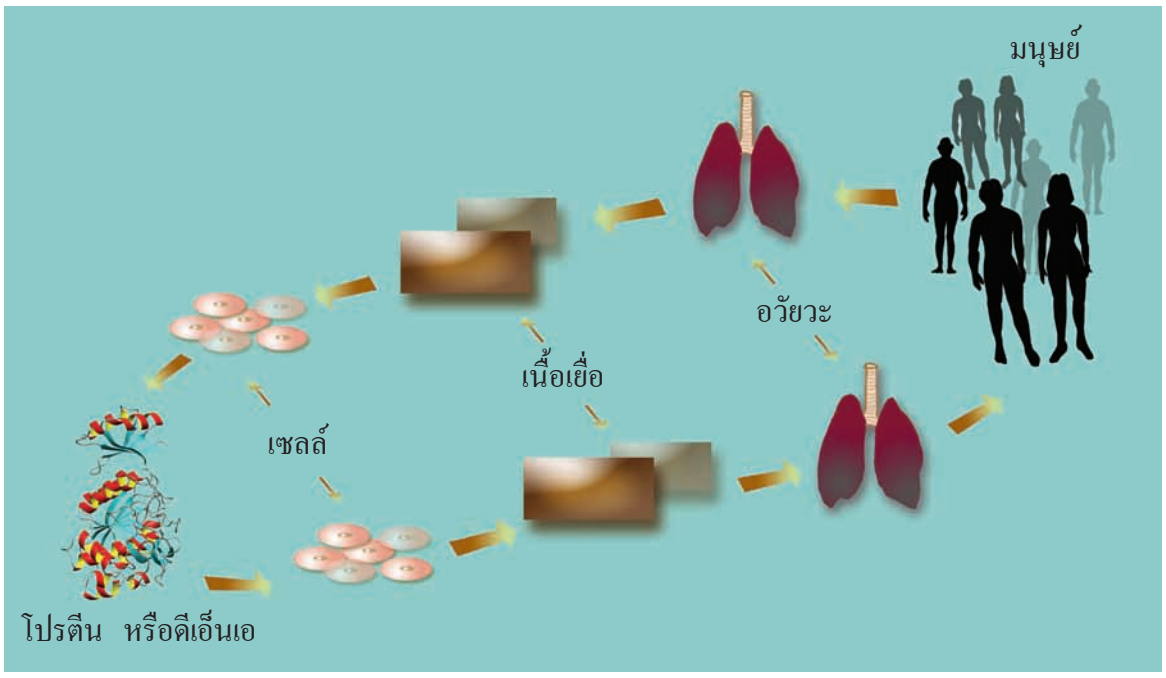
๒. การศึกษาทางด้านชีววิทยาสมัยใหม่

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีหน่วยย่อย คือ เซลล์ ซึ่งมีธาตุชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะ เช่น โซเดียม คาร์บอน ออกซิเจน ซึ่งธาตุเหล่านี้ประกอบกันเข้าเป็นสารเคมีอินทรีย์ที่เรียกว่า สารชีวโมเลกุล (biomolecule) อันเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์ที่นอกเหนือจากน้ำ สารชีวโมเลกุลเหล่านี้เมื่อเกิดการรวมกันหรือกระทบกันทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในเซลล์ เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของสาร เรียกว่า กิจกรรมของชีวโมเลกุล (biomolecular activity) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการทำงานร่วมกันอย่างมีระเบียบแบบแผนของชีวโมเลกุลเป็นรากฐานที่ทำให้เซลล์มีชีวิต

สารชีวโมเลกุลที่สำคัญต่อการมีชีวิตมีหลายชนิด เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน อาร์เอ็นเอ (RNA) ดีเอ็นเอ (DNA) สารชีวโมเลกุลเหล่านี้มีจำนวนมากมายและมีการทำงานที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกันระหว่างชีวโมเลกุลภายในเซลล์อย่างซับซ้อน การมีชีวิตของเซลล์จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสารชีวโมเลกุลเหล่านี้ นอกจากนี้ ยังอาจขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสารชีวโมเลกุลกับสภาวะแวดล้อมด้วย



สารชีวโมเลกุลที่สำคัญมีจำนวนมากภายในเซลล์ ซึ่งทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทำให้เซลล์ดำรงชีวิตได้ ในภาพแสดงดีเอ็นเอในนิวเคลียสที่สังเคราะห์อาร์เอ็นเอนำรหัส แล้วออกนอกนิวเคลียสไปยังไรโบโซมเพื่อสังเคราะห์เป็นโปรตีน



ร่างกายประกอบไปด้วยอวัยวะ และเนื้อเยื่อต่างๆ ทำงานประสานกัน โดยมีหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด คือ เซลล์ การทำงานของเซลล์เกิดจากกิจกรรมของสารชีวโมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์ เช่น โปรตีน

๓. จุดมุ่งหมายของการศึกษาชีววิทยา

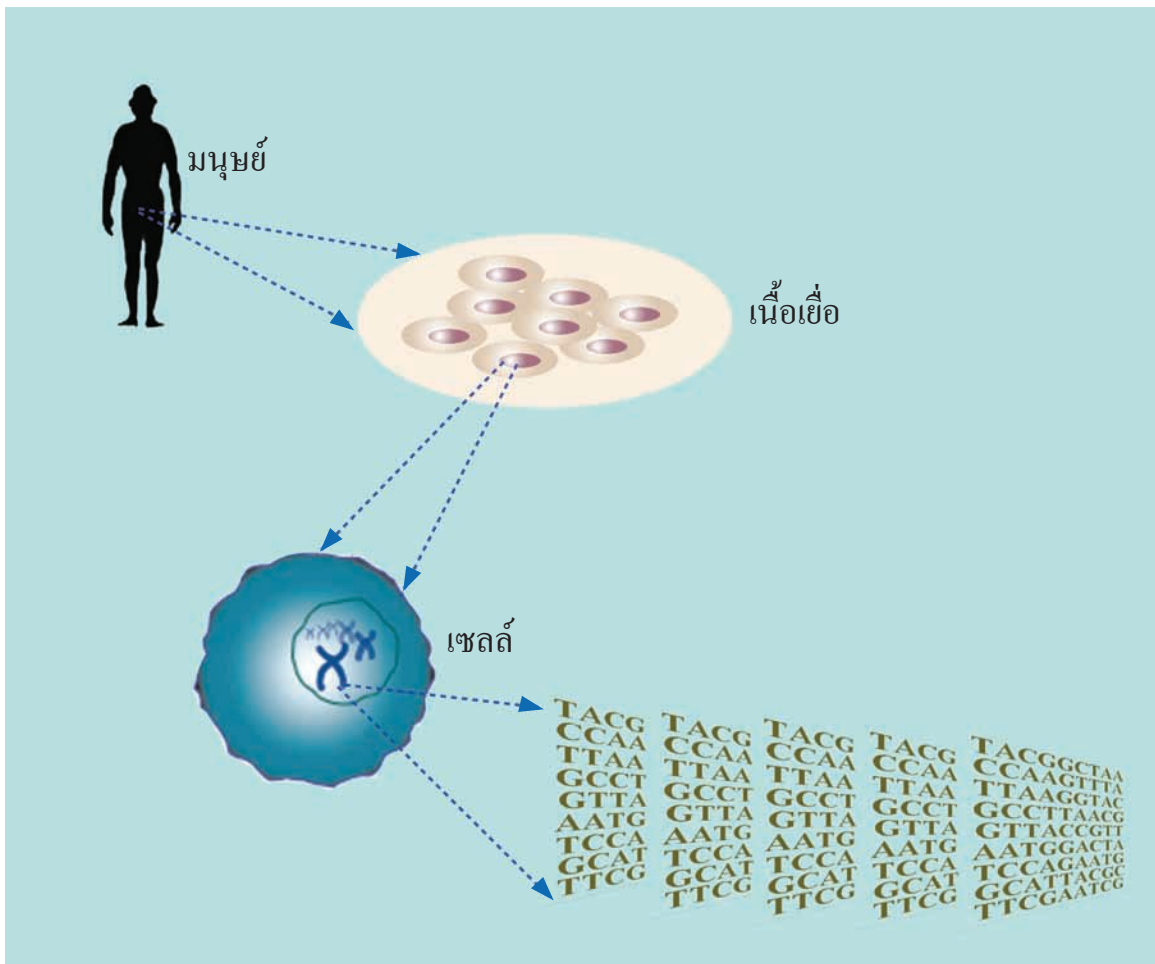
จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดในการศึกษาชีววิทยา คือ การเข้าใจกลไกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการดำรงชีวิตของเซลล์ ซึ่งต้องทำการศึกษาตั้งแต่ระดับหน่วยที่เล็กที่สุด คือ ระดับอะตอม ไปจนถึงโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งต้องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า หากมนุษย์สามารถศึกษาดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด และสามารถมองเห็นกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวมของเซลล์ได้ จะทำให้สามารถเข้าใจเซลล์ได้ดีขึ้น นำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวได้มากมาย เช่น ในทางการแพทย์ หากเราทราบถึงความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติกับเซลล์ที่เป็นโรค จะช่วยให้เราสามารถค้นหาวิธีการรักษาความผิดปกติที่พบเฉพาะในเซลล์ที่เป็นโรคนั้นๆ ได้อย่างจำเพาะ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากความต้องการบรรลุสู่จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดดังกล่าวข้างต้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมืออัตโนมัติใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาชีววิทยา จากเดิมที่เป็นการศึกษาโมเลกุล อาทิ การศึกษาเฉพาะดีเอ็นเอส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือโปรตีนชนิดใดชนิดหนึ่งมาเป็นการศึกษาโมเลกุลจำนวนมากภายในเซลล์ในเวลาเดียวกัน หรือในการทดลองครั้งเดียวกัน ทำให้สามารถลดเวลา ขั้นตอนและจำนวนในการทดลองลง และเมื่อนำข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้มาวิเคราะห์เข้าด้วยกัน จะช่วยทำให้เห็นความสัมพันธ์ของการทำงานของชีวโมเลกุลต่างๆ ที่ทำงานประสานกันภายในเซลล์ได้อย่างชัดเจน ทำให้เข้าใจการทำงานของเซลล์มากขึ้น

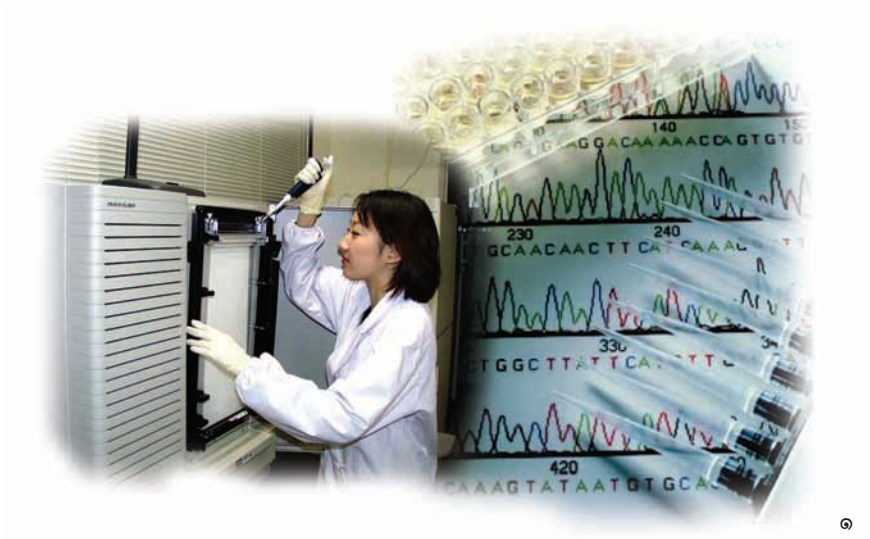
๔. โครงการจีโนมมนุษย์

ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนในการเปลี่ยนวิธีการในการศึกษาสิ่งมีชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โครงการศึกษา**จีโนม (genome)** ของมนุษย์ ซึ่งเป็นการศึกษาการเรียงตัวของ**รหัสพันธุกรรม (genetic code) ทั้งหมดบนสายดีเอ็นเอ**ในโครโมโซมต่างๆ ทั้งหมดของเซลล์ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของนานาชาติ โดยการริเริ่มของกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ อีก ๕ ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น และจีน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำการถอดรหัสพันธุกรรมที่เก็บอยู่ในดีเอ็นเอของมนุษย์ โดยการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของจีโนม (A T C หรือ G) ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดบนโครโมโซมทั้งหมดของมนุษย์ จำนวน ๒๓ คู่ (มีประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านนิวคลีโอไทด์) โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ใน ค.ศ. ๒๐๐๓

นอกจากโครงการศึกษาจีโนมของมนุษย์แล้ว ยังมีโครงการศึกษาจีโนมของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ กว่า ๒๕๐ ชนิด ที่ได้รับการตรวจสอบรหัสบนจีโนม เช่น แบคทีเรียชนิด *Escherichia coli* หรือ ไวรัสอินฟลูเอ็นซา (influenza virus)



ลักษณะของรหัสพันธุกรรมส่วนหนึ่งของจีโนมมนุษย์ที่อยู่บนโครโมโซมต่างๆ ในเซลล์ (ลูกศรแสดงภาพขยายแสดงรหัสพันธุกรรมที่ประกอบกันภายในเซลล์ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของร่างกาย)



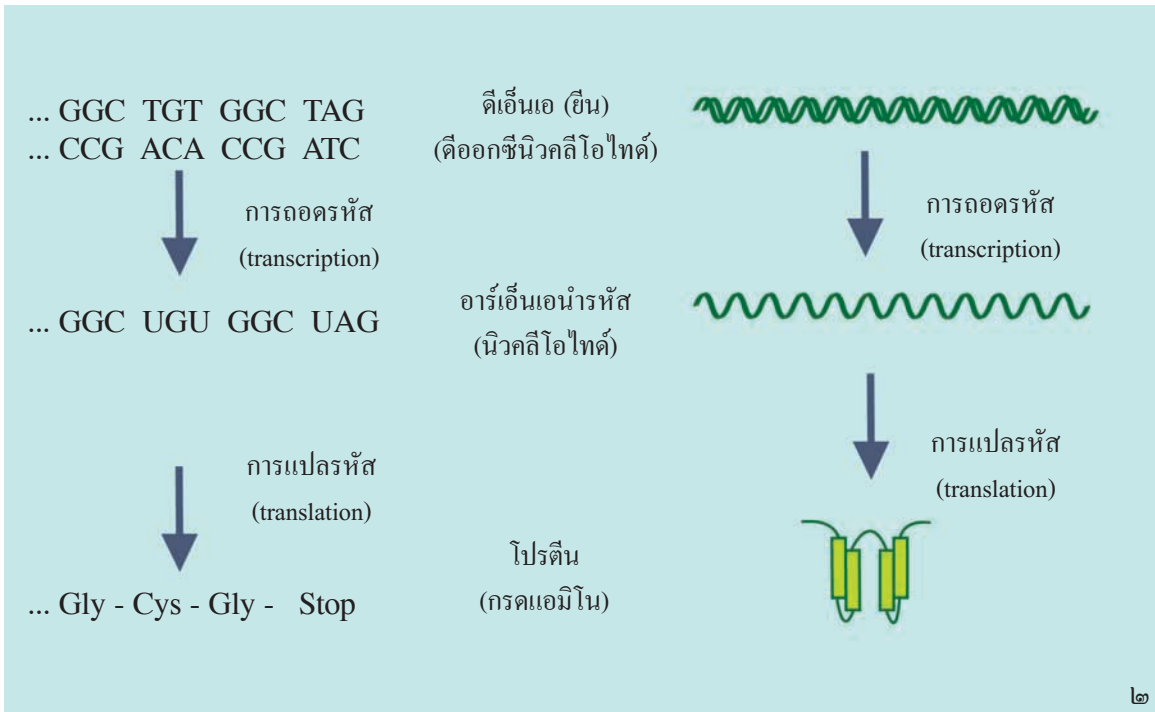
๑

๑. เครื่องมืออัตโนมัติที่ใช้ตรวจสอบลำดับนิวคลีโอไทด์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งลักษณะของข้อมูลที่ได้คือ ลักษณะกราฟที่แสดงชนิดของนิวคลีโอไทด์ (A T C หรือ G บนสายดีเอ็นเอ)

๒. ลำดับนิวคลีโอไทด์ ๔ ชนิดของยีนถูกถ่ายทอดรหัสเพื่อสร้างอาร์เอ็นเอนำรหัส โดยการเรียงตัวของลำดับนิวคลีโอไทด์จำนวน ๓ ชนิด มีความจำเพาะกับ ๑ กรดแอมิโนต่อเชื่อมเป็นสายโปรตีน ทำให้เซลล์สังเคราะห์โปรตีนที่แตกต่างกัน

ในช่วงก่อนโครงการจีโนมมนุษย์จะเสร็จสมบูรณ์ (pre-genomic era) ข้อมูลที่ได้เป็นลำดับนิวคลีโอไทด์ (A T C หรือ G) ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต ส่วนช่วงหลังโครงการจีโนมมนุษย์ (post-genomic era) จะเน้นที่ **การแปลความหมายของรหัสพันธุกรรม** โดยการทำความเข้าใจความหมายหรือภาษาของจีโนม ทั้งนี้เพราะรหัสพันธุกรรมบนสายดีเอ็นเอนี้มีความสำคัญต่อการมีชีวิต เนื่องจากรหัสบนสายดีเอ็นเอใช้กำหนดการสังเคราะห์ของสารชีวโมเลกุลอื่นๆ โดยเฉพาะอาร์เอ็นเอและโปรตีน ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการดำเนินการต่างๆ ภายในเซลล์ จึงอาจกล่าวได้ว่า รหัสพันธุกรรมเป็น **รหัสของชีวิต**

การศึกษาเพื่อถอดรหัสพันธุกรรมจากจีโนมนั้น จะทำการตรวจหา **ยีน** (gene) ซึ่งเป็นลำดับนิวคลีโอไทด์ช่วงหนึ่งบนสายดีเอ็นเอ ที่สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต โดยยีน ๑ ยีนจะถอดรหัสออกมาเป็นอาร์เอ็นเอได้ ๑ สาย และแปลรหัสเป็นโปรตีนได้ ๑ สาย จากความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า ความผิดปกติของรหัสพันธุกรรมบนสายดีเอ็นเออาจมีผลในการเปลี่ยนแปลงกรดแอมิโนบนสายโปรตีน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของโปรตีนและทำให้เซลล์มีความผิดปกติ



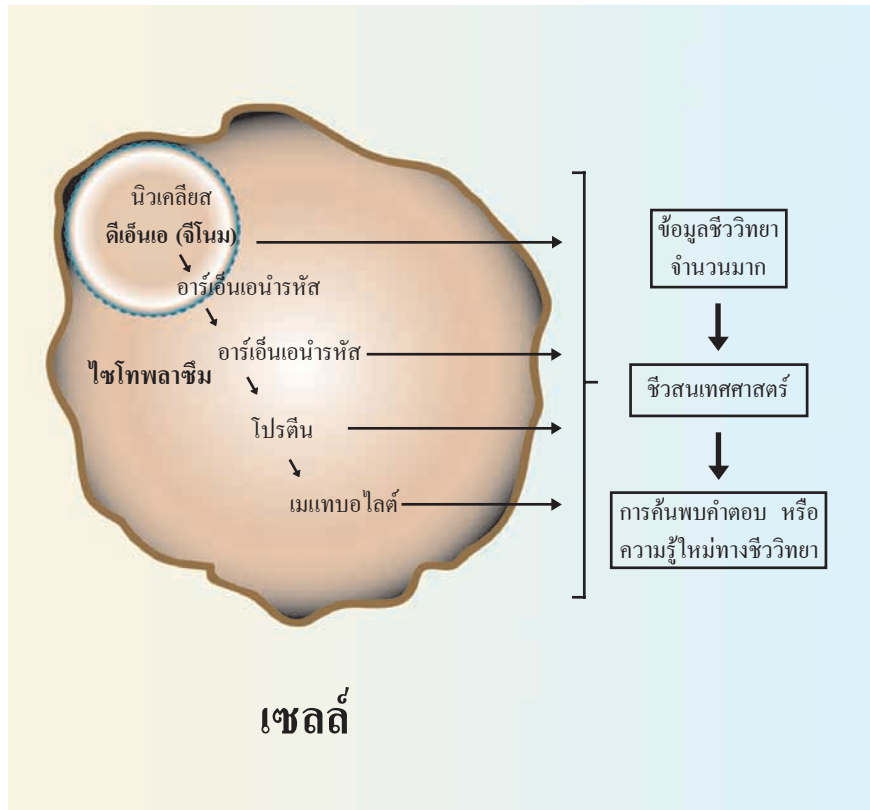
๒

การที่จำนวนรหัสบนจีโนมมีจำนวนมากเช่นนี้ เช่น จีโนมมนุษย์มีจำนวนกว่า ๓,๐๐๐ ล้านนิวคลีโอไทด์ หรือในพืชซึ่งมีจำนวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านนิวคลีโอไทด์ ทำให้เกินขีดความสามารถของมนุษย์ที่จะทำการเก็บบันทึก ศึกษา และวิเคราะห์ได้ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการจัดการกับข้อมูลทางด้านชีววิทยา หรือ **"ชีวสนเทศศาสตร์"** ดังกล่าว

๕. ข้อมูลทางชีววิทยาอื่นๆ ที่ต้องใช้ชีวสนเทศศาสตร์

นอกจากข้อมูลจีโนมแล้ว ความก้าวหน้าทางวิทยาการยังทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาสารชีวโมเลกุลอื่นๆ ภายในเซลล์จำนวนมากพร้อมๆ กันไปด้วย เช่น ข้อมูลของอาร์เอ็นเอนำรหัสทั้งหมดภายในเซลล์ ข้อมูลโปรตีนทั้งหมดที่เซลล์สร้างขึ้น หรือข้อมูลจากการวัดปริมาณของสารขนาดเล็กจากกระบวนการเมแทบอลิซึม ที่เรียกว่า เมแทบอไลต์ (metabolite) ทั้งหมดภายในเซลล์

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาชีววิทยาในยุคใหม่เป็นการศึกษาในภาพรวมของกิจกรรมต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของสารต่างๆ ภายในเซลล์ ทำให้เราสามารถมองเห็นภาพความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ซับซ้อนภายในเซลล์ได้ดียิ่งขึ้น



การใช้ชีวสนเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้สามารถตรวจสอบสารชีวโมเลกุลจำนวนมากในแต่ละครั้ง และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. การศึกษาข้อมูลทางชีววิทยาโดยใช้ชีวสนเทศศาสตร์

การใช้วิธีการทางสารสนเทศในการศึกษาข้อมูลชีววิทยา หรือชีวสนเทศ นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

๑. เครื่องมือทางชีวสนเทศศาสตร์

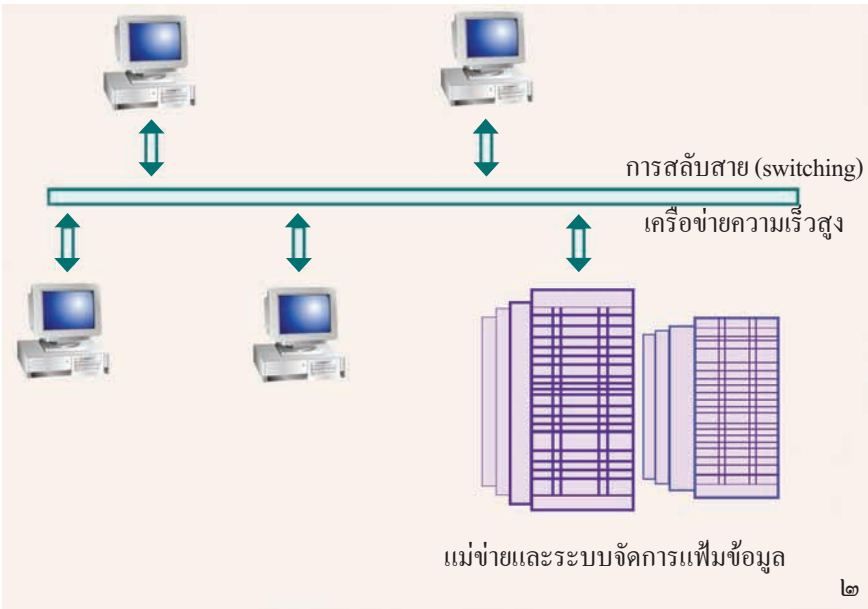
ก. คอมพิวเตอร์

การจัดการข้อมูลโดยอาศัยคอมพิวเตอร์นั้น หากข้อมูลมีจำนวนไม่มาก อาจใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ แต่เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากห้องปฏิบัติการต่างๆ ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ปริมาณข้อมูลมีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ดังนั้น จึงต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการจัดการ จัดเก็บ

๑. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์บลูจีน ผลิตโดยบริษัท IBM ซึ่งมีความเร็วในการคำนวณสูงมาก และเก็บในห้องขนาดใหญ่

๒. ระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการเชื่อมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการคำนวณสูง

และวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลเหล่านี้ในเวลาอันรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของบริษัท IBM ชื่อว่า บลูจีน นั้นมีความสามารถในการคำนวณสูงถึง ๑,๐๐๐ ล้านล้านหน่วยการทำงานต่อวินาที หรือ ๑ เพตะฟลอปส์ โดยมีประสิทธิภาพที่เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทั่วไปถึงประมาณ ๒ ล้านเท่า และมีราคาสูงถึงกว่า ๑๐๐ ล้านดอลลาร์



ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (cluster computer)

นอกจากการใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูง และมีราคาสูงมาก ในการดำเนินการกับข้อมูลที่มหาศาลแล้ว นักวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธีการเชื่อมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีระบบปฏิบัติการที่สามารถแจกงานให้แต่ละเครื่องทำงานได้อย่างมีระบบ ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการประมวลผลใกล้เคียงกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แต่มีราคาถูกกว่า

ค. อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงไปเกือบทั่วโลก โดยไม่มีคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลาง ดังนั้นหากมีคอมพิวเตอร์ใด หรือสายที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์คู่ใดชำรุด อินเทอร์เน็ตก็ยังสามารถทำงานได้

บริการทางอินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด คือ World Wide Web (WWW) ซึ่งเป็นระบบการจัดข้อมูลในรูปข้อความหลายมิติ (hypertext) เมื่อผู้ใช้บริการเลือกข้อความหรือคำใดๆ ในข้อมูลแล้ว โปรแกรมใน WWW จะค้นหาคำ หรือข้อความที่เกี่ยวข้องและอ่านข้อมูลนั้น ดังนั้นโปรแกรมที่ใช้ใน WWW จะต้องสามารถอ่านข้อมูลที่เลือกมาได้ ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Internet Explorer ของบริษัท Microsoft และ Netscape Navigator ของบริษัท Netscape Communications

๒. วิธีการทางสนเทศศาสตร์ (informatics)

วิธีการทางสนเทศศาสตร์ในการจัดการข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยามีหลายวิธี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ก. การสร้างและการสืบค้นในฐานข้อมูล (database)

จากการที่ข้อมูลทางชีววิทยาเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารและจัดการกับข้อมูลอย่างเป็นระบบ วิธีที่นิยมคือ วิธีจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล (database)

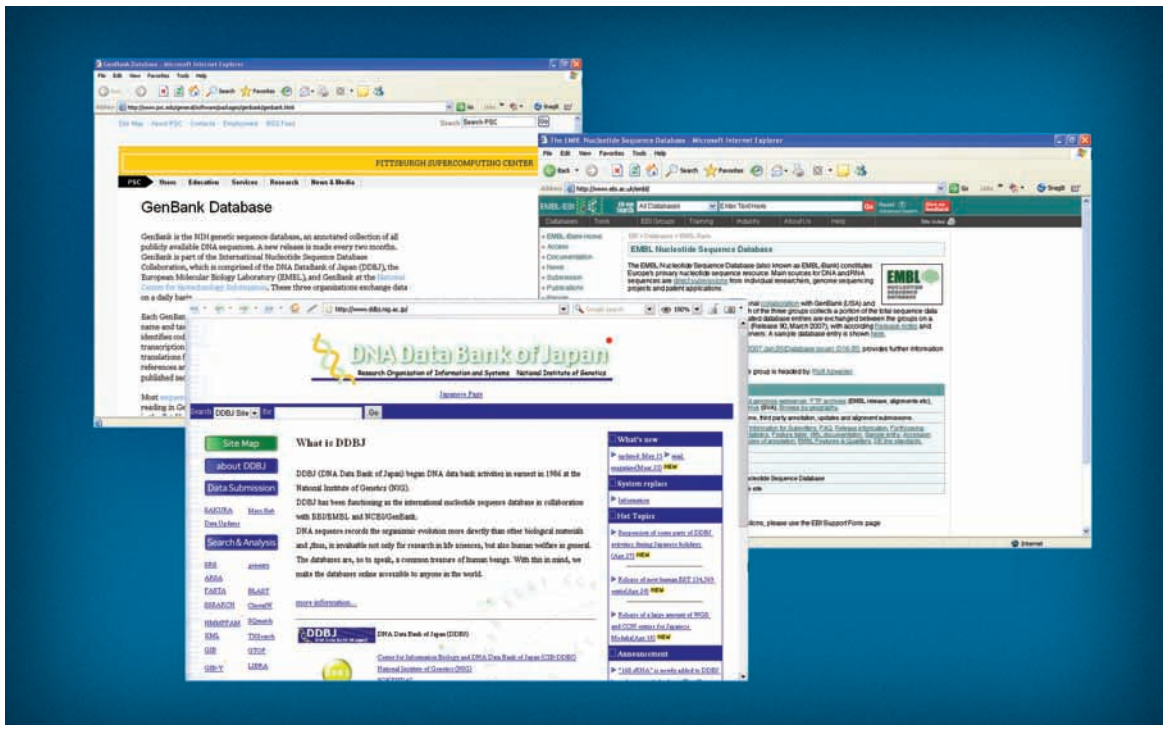
ข้อมูลในฐานข้อมูลมักเป็นข้อมูลที่เป็นจริงที่ผ่านกระบวนการจัดการ ดัดแปลงให้มีความหมาย และส่วนใหญ่ใช้เพื่อสนองตอบผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม การจัดทำฐานข้อมูลทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการแปรเปลี่ยนและการซ้ำซ้อนของข้อมูล รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

ฐานข้อมูลชีวสนเทศศาสตร์ (bioinformatics database) เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลทางชีวภาพของชีวโมเลกุลต่างๆ เช่น

- ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอของฐานข้อมูล GenBank ของสหรัฐอเมริกา ฐานข้อมูล EMBL (European Molecular Biology Laboratory) ของสหภาพยุโรป และฐานข้อมูล DDBJ (DNA Data Bank of Japan) ของประเทศญี่ปุ่น

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรตีน เช่น ฐานข้อมูล PDB (Protein Data Bank) ซึ่งมีข้อมูลลำดับกรดแอมิโน หรือโครงสร้างของโปรตีน

ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเหล่านี้ได้ทางอินเทอร์เน็ต ด้วยการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หรือส่งอีเมล) ติดต่อโดยตรงกับฐานข้อมูล หรือติดต่อกับบริการค้นหาข้อมูลที่มีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต



ตัวอย่างฐานข้อมูลลำดับของดีเอ็นเอ เช่น GenBank, EMBL, DDBJ

ข. การเปรียบเทียบข้อมูล

เป็นการสร้างหรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเปรียบเทียบข้อมูลจากชีวโมเลกุลชนิดต่างๆ เพื่อตรวจสอบความเหมือนหรือความแตกต่างของข้อมูลจาก ๒ แหล่ง หรือมากกว่า เช่น โปรแกรมการเปรียบเทียบข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ หรือลำดับกรดแอมิโน

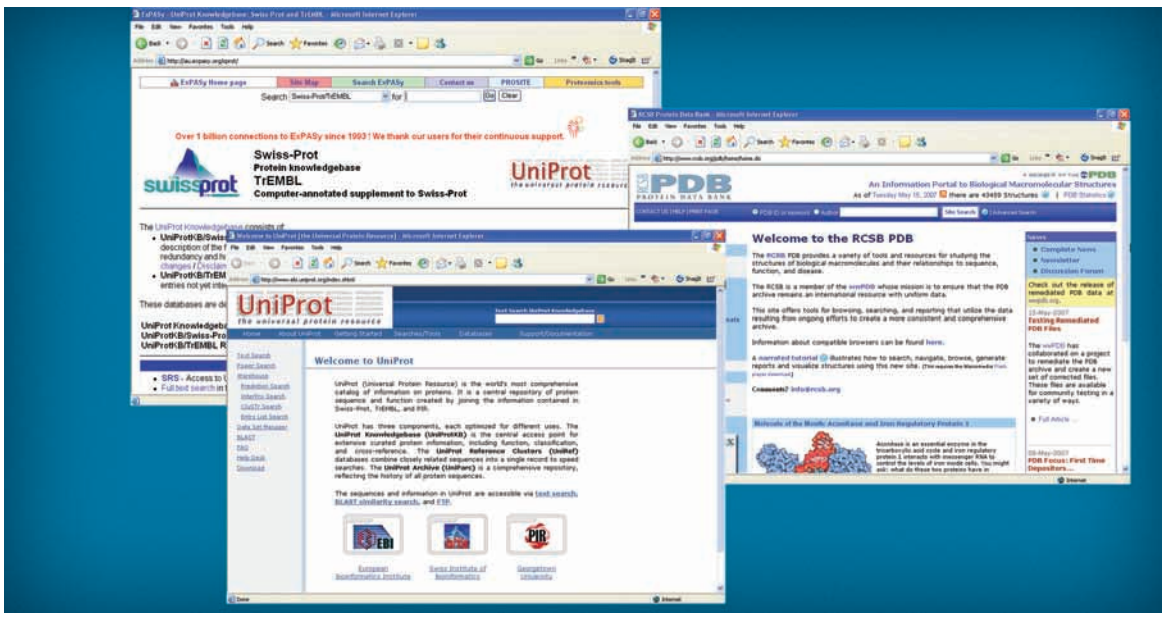
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูล ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบข้อมูลของสารชีวโมเลกุลที่ไม่ทราบสมบัติมาก่อน กับข้อมูลของสารชีวโมเลกุลที่เราทราบสมบัติทางชีวภาพอยู่แล้ว หากพบว่าเหมือนหรือคล้ายกัน จะทำให้สามารถคาดเดาได้ว่าชีวโมเลกุลทั้งสองชนิดนั้นมีแนวโน้มที่จะมีสมบัติ เช่น หน้าที่การทำงานเช่นเดียวกัน หรือมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เคียงกัน

ค. การหารูปแบบของข้อมูล

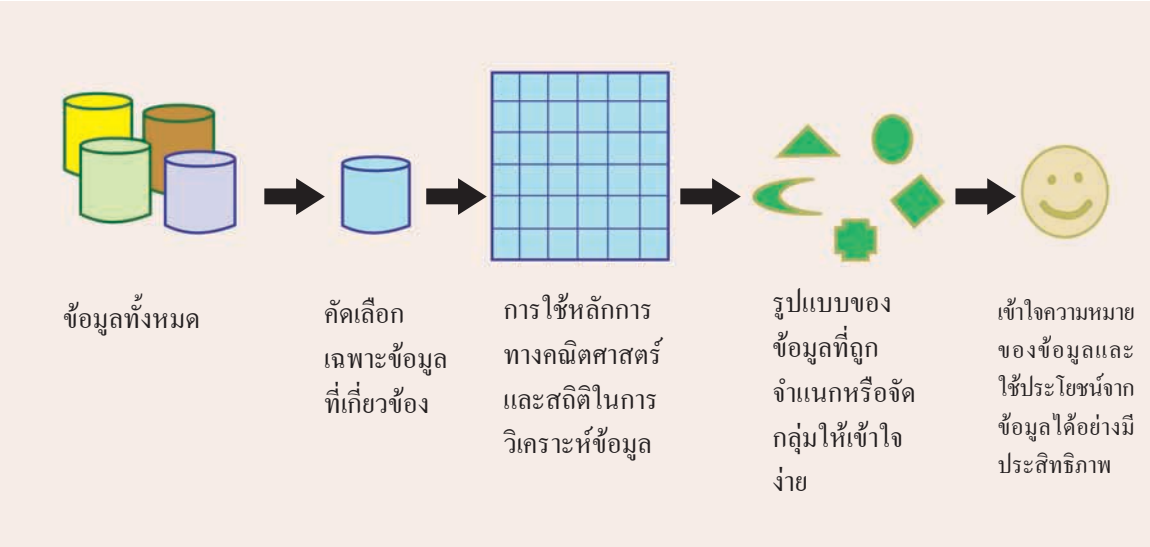
การหารูปแบบหรือกลุ่มของข้อมูลจากข้อมูลจำนวนมากเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการหาความหมายของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูล (data mining) ซึ่งเป็นวิธีการทางชีวสนเทศศาสตร์ที่ใช้ในการค้นหาความหมายของข้อมูลที่มีอยู่มากมายในฐานข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติ แทนการตัดสินใจโดยมนุษย์ ซึ่งอาจมีการลำเอียงได้ ข้อมูลที่มีอยู่จะนำไปจัดรูปแบบ หรือจัดหมวดหมู่ของข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ทำให้สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น หรือเพื่อให้สามารถคาดเดาหรือทำนายแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

ง. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

แต่เดิมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการชีวสนเทศนั้น ทำโดยการ (download) โปรแกรมจากโดเมนสาธารณะ public domain ไปใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่เนื่องจากใน



ตัวอย่างฐานข้อมูลโครงสร้างของโปรตีน เช่น PDB, UniProt, swissprot



แสดงเทคโนโลยีเหมืองข้อมูล ซึ่งใช้ในการค้นหาความหมายของข้อมูลจากการจำแนก หรือการจัดกลุ่มของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติ

ปัจจุบันมีข้อมูลทางชีววิทยาเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย เกินกำลังการคำนวณของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เก็บไว้ในโดเมนสาธารณะ ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ และอนุญาตให้ผู้สนใจเลือกใช้โปรแกรมได้โดยติดต่อกับโดเมนสาธารณะทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นบางโปรแกรมที่อาจต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น

- โปรแกรมใช้หาคู่สมของดีเอ็นเอ
- โปรแกรมการแปลงสายดีเอ็นเอเป็นสายโปรตีน หรือแปลงสายโปรตีนเป็นดีเอ็นเอ
- โปรแกรมใช้เปรียบเทียบความเหมือน (identity) หรือความคล้ายคลึง (similarity) ระหว่างสายดีเอ็นเอหรือโปรตีน
- โปรแกรมการหาส่วนดีเอ็นเอที่เป็นยีน
- โปรแกรมการหาโครงสร้างของโปรตีน

นอกจากวิธีการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีวิธีการอื่นๆที่ใช้ในชีวสนเทศอีกหลายวิธีการ ซึ่งไม่อาจกล่าวถึงได้ทั้งหมดในบทความนี้

๓. นักชีวสนเทศ

นักชีวสนเทศมี ๒ ประเภท ได้แก่ นักชีวสนเทศที่เป็นผู้สร้าง (creator) หรือออกแบบเครื่องมือหรือโปรแกรมที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการถอดรหัส หรือความหมายของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ โดยการพัฒนาขั้นตอนวิธี (algorithm) หรือคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ นักชีวสนเทศยังอาจเป็นผู้สร้างและออกแบบฐานข้อมูล หรืออาจออกแบบเครื่องมือสำหรับนำไปใช้ในด้านเทคโนโลยีเหมืองข้อมูล ซึ่งต้องสามารถวิเคราะห์และจัดรูปแบบของข้อมูลที่อยู่ในรูปที่เข้าใจได้ง่ายด้วย ซึ่งงานในลักษณะนี้ผู้ที่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) จะทำได้ดี อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวนี้จะต้องมีพื้นฐานและเข้าใจหลักการทางชีววิทยาด้วย

นักชีวสนเทศอีกแบบหนึ่ง คือ ผู้ใช้เทคโนโลยีชีวสนเทศ ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้คือนักวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ใช้เครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาแล้วในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความชำนาญสูงทางด้านชีววิทยา และใช้เทคโนโลยีจากโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีจำหน่าย หรือการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการใช้เครื่องมือที่มีตามโดเมนสาธารณะต่างๆ

๗. ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวสนเทศ

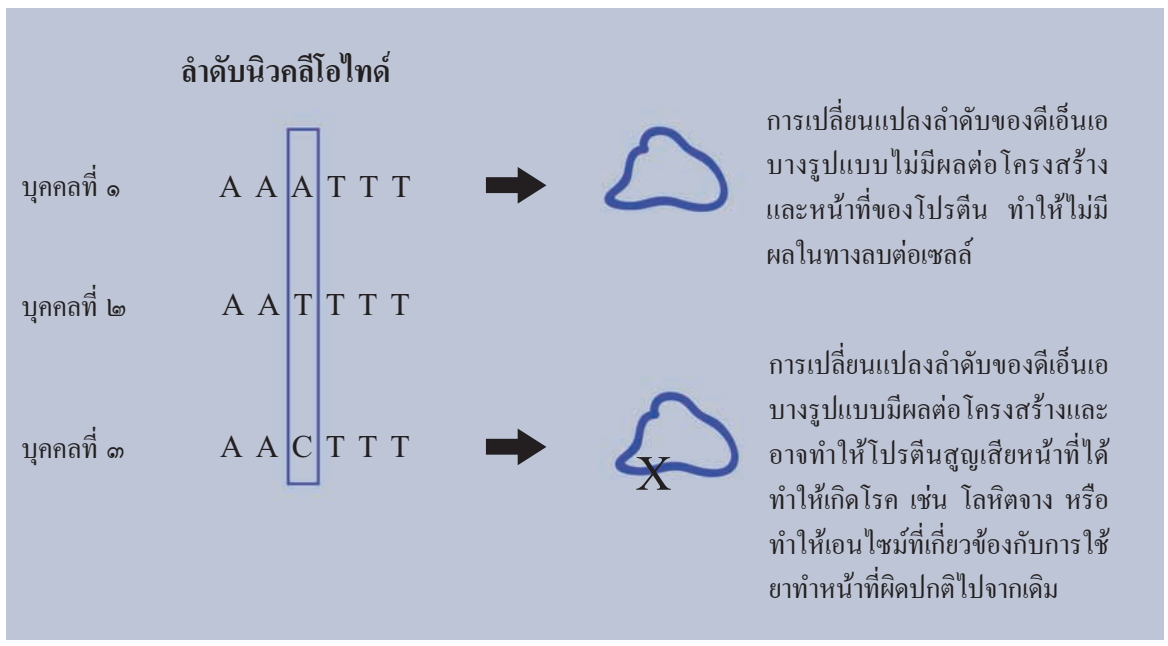
จุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาชีวสนเทศศาสตร์นั้น คือ เพื่อใช้ในการค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลทางชีววิทยาที่ได้รับการสร้างขึ้นอย่างมากมายจากความก้าวหน้าทางเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ โดยชีวสนเทศทำให้การเก็บข้อมูลมีระบบ สามารถเรียกใช้ได้ง่าย และทำให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการค้นคว้าวิจัย ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องปฏิบัติการเพียงอย่างเดียวมาผสมผสานกับการสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการทำการทดลองบนคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงนำผลที่ผ่านการประเมิน หรือวิเคราะห์แล้ว กลับมายืนยันโดยการวิจัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งทำให้จำนวนการทดลองลดลงอย่างมาก รวมทั้งมีผลการทดลองที่แม่นยำและถูกต้องมากขึ้น ช่วยประหยัดทั้งงบประมาณการวิจัยและเวลา

ประโยชน์ของชีวสนเทศศาสตร์ ในด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น

ประโยชน์ทางการแพทย์

- การออกแบบยาใหม่ที่จำเพาะกับบุคคล

จากโครงการจีโนมมนุษย์ทำให้เราทราบว่า แต่ละบุคคลมีความเหมือนกันประมาณร้อยละ ๙๙.๙ และมีส่วนต่างกันออกไปประมาณร้อยละ ๐.๑ ที่มีความจำเพาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งส่วนต่างนี้บาง

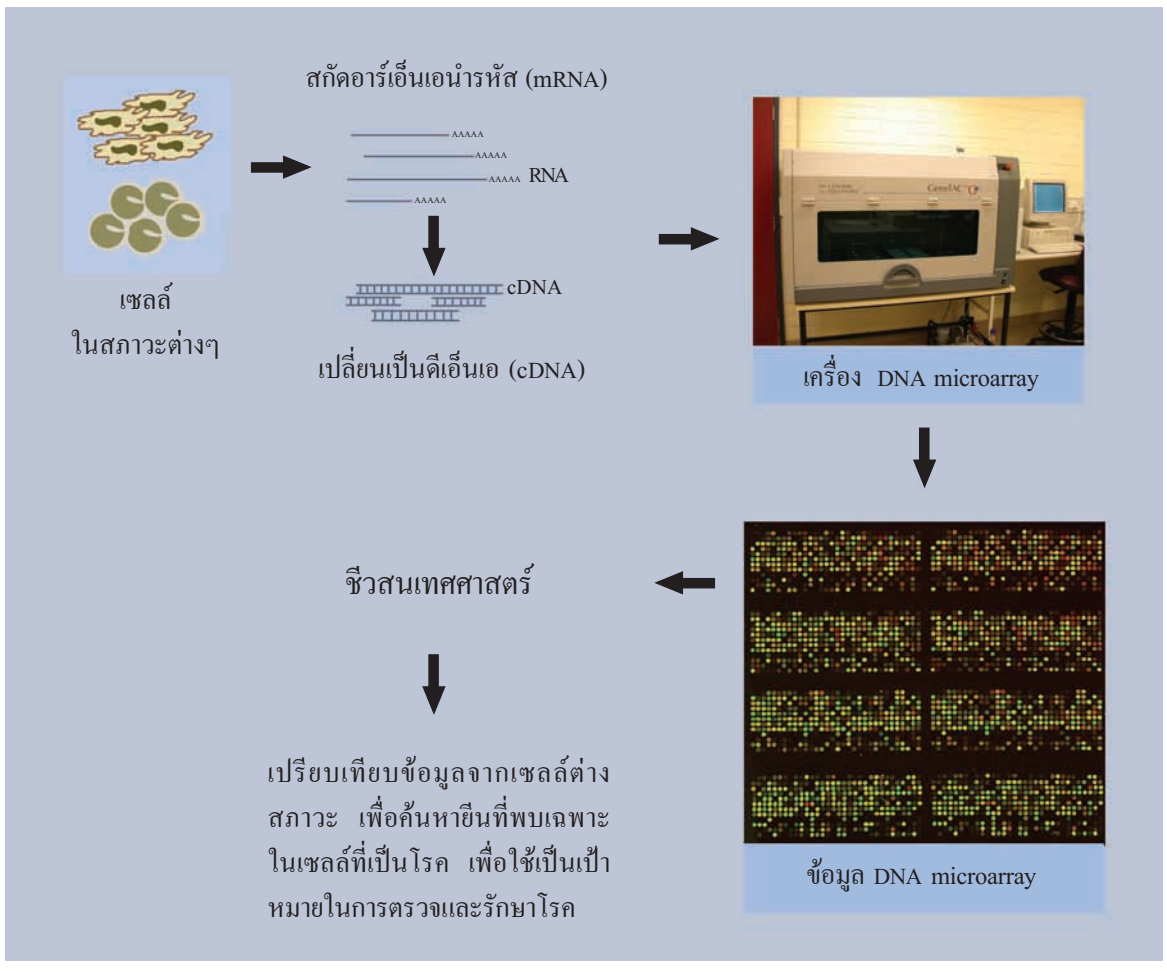


แสดงการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ของมนุษย์บางตำแหน่ง

ส่วนทำให้การตอบสนองของการใช้ยาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน โดยความแตกต่างแม้เพียง ๑ นิวคลีโอไทด์ก็สามารถส่งผลให้ยีนสร้างโปรตีนผิดปกติหรือต่างไปจากเดิม และหากโปรตีนนั้นเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ในการย่อยสลายยา ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนยาให้อยู่ในรูปที่รักษาโรคได้ (active form) จึงไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ยาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีผู้ป่วยใช้ยาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาถึงร้อยละ ๓๐

- การค้นหายีนก่อโรค

นักวิทยาศาสตร์สามารถนำข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ในจีโนม หรือการผลิตอาร์เอ็นเอทั้งหมด หรือโปรตีนทั้งหมด จากเซลล์ปกติและเซลล์ที่เป็นโรคมาเปรียบเทียบกันโดยใช้วิธีการทางชีวสนเทศศาสตร์ หากสามารถตรวจพบยีนหรือโปรตีนที่มีความแตกต่างระหว่างสภาวะทั้งสองได้ จะนำไปสู่การค้นพบยีนหรือโปรตีนที่เป็นสาเหตุของโรค ซึ่งมีประโยชน์ทางการแพทย์มาก เช่น ใช้ในการตรวจวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคนั้นๆ หรือไม่ โดยตรวจหายีนหรือโปรตีนก่อโรค นอกจากนี้ ยังอาจใช้เป็นยีนหรือโปรตีนเป้าหมายการออกแบบยาเพื่อแก้ไขความผิดปกติที่พบ ซึ่งยาจะมีความจำเพาะต่อโรคมากขึ้น เนื่องจากถูกพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายในการรักษาที่ชัดเจน หรือการนำวิธีการรักษาโดยยีน (gene therapy) มาใช้เพื่อแก้ไขความผิดปกติของยีนก่อโรคอย่างจำเพาะได้



แสดงการใช้ชีวสนเทศศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลอาร์เอ็นเอนำรหัสที่ได้จากเซลล์ปกติและเซลล์ที่เป็นโรค ซึ่งอาร์เอ็นเอนำรหัสที่พบเฉพาะในเซลล์ที่เป็นโรคนั้น อาจจะเป็นสาเหตุของโรคในเซลล์นั้นได้

ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

นอกเหนือจากการศึกษาและใช้ประโยชน์จากจีโนมของมนุษย์แล้ว ใน ค.ศ. ๑๙๙๔ กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาได้มีโครงการศึกษาจีโนมของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ (Microbial Genome Project) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารหัสพันธุกรรมในจีโนมของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การผลิตพลังงาน การกำจัดของเสียและสารพิษในสิ่งแวดล้อม หากสามารถเข้าใจพื้นฐานการดำรงชีวิต โดยเฉพาะหากสามารถแยกยีนที่ทำให้แบคทีเรียเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษที่มีประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาล เช่น การศึกษาจีโนมของแบคทีเรียชนิด *Thermotoga maritima* ซึ่งสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในอุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือด การใช้ชีวสนเทศศาสตร์ศึกษาข้อมูลจีโนมของแบคทีเรียชนิดนี้ อาจนำไปสู่การค้นพบยีนในการผลิตเอนไซม์ที่สามารถทนความร้อนสูงได้ และสามารถนำข้อมูลจากยีนนั้นมาใช้ผลิตเอนไซม์ ซึ่งจะมีประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมอย่างมาก

การเปรียบเทียบข้อมูลจีโนมของพืชที่มีสมบัติต่างๆ กัน โดยใช้ชีวสนเทศศาสตร์ อาจทำให้เราพบยีนที่สำคัญต่างๆ เช่น ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารหอมในข้าวหอมมะลิ ซึ่งไม่พบในข้าวชนิดอื่น สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของข้าวหอมมะลิของไทยได้

การใช้ชีวสนเทศศาสตร์มีความสำคัญและประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ รวมทั้งการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

๑

๘. ชีวสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย

ปัจจุบันในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชีวสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย

หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนสำหรับงานวิจัย เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.)

หน่วยงานที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน เช่น สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (สบวท.) ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จัดให้มีการเรียนการสอนชีวสนเทศศาสตร์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๒

(Hypercourse on Bioinformatics) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจ นอกจากนี้ ยังมีการเปิดหลักสูตรการเรียนชีวสนเทศศาสตร์ในระดับปริญญาโทแห่งแรกของประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคาดว่าจะมีการเปิดหลักสูตรนี้ในระดับปริญญาตรีภายในประเทศในระยะเวลาอันใกล้นี้

๑. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับชีวสนเทศศาสตร์

๒. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนสำหรับงานวิจัยด้านชีวสนเทศศาสตร์

การค้นคว้าข้อมูลและการออกแบบเครื่องมือเพื่อนำไปใช้ทางชีวสนเทศศาสตร์

หน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดบริการฐานข้อมูลทางชีวภาพ ซึ่งเก็บในโปรแกรมบริการ หรือแม่ข่าย (server) ชื่อ Bio-Mirror ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ฐานข้อมูลนี้ได้มาจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และยุโรป โดยให้บริการข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอและโปรตีนที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ โดยไม่เสียค่าบริการ

๙. สรุป

การเพิ่มจำนวนของข้อมูลทางชีววิทยาเนื่องจากการศึกษาชีววิทยาในยุคจีโนมนั้นเกินความสามารถในการวิเคราะห์ของมนุษย์ จึงจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดศาสตร์ใหม่ คือ ชีวสนเทศศาสตร์ เพื่อช่วยในการจัดเก็บหรือวิเคราะห์ประมวลผล และการแสดงผลข้อมูลชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถลดระยะเวลา หรือจำนวนครั้งในการทดลองลงได้ นอกจากการใช้ชีวสนเทศศาสตร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือของแต่ละหน่วยงานแล้ว การมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ใช้อย่างมาก โดยการมีบริการทางชีวสนเทศต่างๆ ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกสามารถใช้ชีวสนเทศศาสตร์ได้อย่างไม่มีพรมแดน

ดูเพิ่มเติมเรื่อง ระบบฐานข้อมูล อินเทอร์-เน็ต และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ เล่ม ๒๕ และการปฏิวัติทางพันธุกรรม เล่ม ๒๗

บรรณานุกรม

มนตรี จุฬาวัฒนทล และประหยัด โกมารทัต. **ชีวเคมี.** กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๔๒.

วสันต์ จันทราทิตย์ และวีระพงศ์ ลุลิตานนท์. **ชีวสารสนเทศศาสตร์.** กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ๒๕๔๔.

Lesk, A.M. (2002) **Introduction to Bioinformatics.** Oxford University Press, University of Cambridge.

http://biohpc.biotec.or.th

http://www.ddbj.nig.ac.jp/

http://www.ebi.ac.uk/

http://www.ebi.uniprot.org

http://www.expasy.ch/sprot/sprot-top.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/

http://www.pcc.qub.ac.uk/tec/courses/datamining/ohp/dm-OHP-final_1.html

http://www.pdb.bnl.gov/

http://www.rdi.ku.ac.th